

## NGHỈ NGƠI CHẤT LƯỢNG

Giới hạn thời gian: 1 giây

Giới hạn bộ nhớ: 1024 megabyte

Prokhor tham gia thực tập trong  $n$  ngày theo lịch dương tại một công ty IT. Vì thực tập ở bộ phận hỗ trợ kỹ thuật nên trong thời gian thực tập, lịch ngày làm/ ngày nghỉ của Prokhor khá phức tạp.



Ngoài các ngày nghỉ định sẵn (cuối tuần), Prokhor còn có một số ngày nghỉ bù — tức các ngày nghỉ bổ sung mà anh ấy có thể lấy vào bất kỳ ngày làm việc nào.

Trong một ngày nghỉ lẻ, Prokhor không thể nghỉ ngơi “chất lượng”, vì vậy anh chỉ tính là ngày nghỉ chất lượng đối với những ngày nghỉ nằm trong một đoạn liên tiếp gồm ít nhất hai ngày nghỉ trở lên.

Bạn được cho  $q$  truy vấn — mỗi truy vấn cho biết một số lượng ngày nghỉ bù mà Prokhor có thể lấy. Nhiệm vụ của bạn: với lịch làm/ nghỉ đã cho, hãy xác định đối với mỗi truy vấn, tối đa Prokhor có thể có bao nhiêu ngày nghỉ chất lượng trong suốt thời gian thực tập.

**Dữ liệu vào từ file văn bản “repose.inp”**

- Dòng 1: hai số nguyên  $n$  và  $q$  ( $1 \leq n \leq 100\,000$ ,  $1 \leq q \leq n+1$ ).

- Dòng 2: một chuỗi  $s$  dài  $n$  gồm các ký tự ‘0’ và ‘1’ — lịch thực tập.

Trong đó ‘0’ là ngày làm việc, ‘1’ là ngày nghỉ.

- Tiếp theo là  $q$  dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên  $k_i$  ( $0 \leq k_i \leq n$ ) — số ngày nghỉ bù

trong truy vấn thứ i.

Bảo đảm rằng mỗi  $k_i$  không vượt quá số ngày làm việc trong lịch.

### Dữ liệu ra file văn bản “repose.out”

In ra  $q$  số nguyên — với mỗi giá trị  $k_i$ , hãy xác định số ngày nghỉ chất lượng tối đa mà Prokhor có thể đạt được trong thời gian thực tập, nếu anh ấy chọn  $k_i$  ngày nghỉ bù.

### Hệ thống chấm điểm

| Bài toán con | Điểm | Giới hạn thêm |         |                                                                                    | Bài toán con cần thiết |
|--------------|------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|              |      | $n$           | $q$     | thêm                                                                               |                        |
| 1            | 6    | -             | -       | Tất cả các ngày trong lịch đều là ngày làm việc                                    |                        |
| 2            | 11   | -             | -       | Ngày nghỉ và ngày làm việc xen kẽ nhau, ngày đầu tiên của kỳ thực tập là ngày nghỉ |                        |
| 3            | 12   | -             | $q = 1$ | $k_1 = 0$                                                                          |                        |
| 4            | 19   | -             | $q = 1$ | $k_1 = 1$                                                                          |                        |
| 5            | 11   | $n \leq 15$   | -       | -                                                                                  |                        |
| 6            | 17   | $n \leq 1000$ | -       | -                                                                                  | 5                      |
| 7            | 13   | -             | -       | Trong lịch không có hai ngày nghỉ liên tiếp                                        | 1,2                    |
| 8            | 11   | -             | -       | -                                                                                  | 1-7                    |

Ví dụ:

| repose.inp                                        | repose.out                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 3 4<br>000<br>0<br>1<br>2<br>3                    | 0<br>0<br>2<br>3             |
| 4 3<br>1010<br>0<br>1<br>2                        | 0<br>3<br>4                  |
| 11 6<br>11010101001<br>5<br>2<br>0<br>1<br>4<br>3 | 11<br>7<br>2<br>5<br>10<br>9 |

Ghi chú

- Ví dụ 1:

Tất cả ba ngày thực tập đều là ngày làm việc.

+ Nếu lấy ít hơn hai ngày nghỉ bù, thì không thể có ngày nghỉ chất lượng nào.

+ Với  $k_3 = 2$  hoặc  $k_4 = 3$ , có thể chọn các ngày nghỉ bù là những ngày đầu tiên trong lịch, và khi đó tất cả chúng sẽ trở thành ngày nghỉ chất lượng.

- Ví dụ 2:

Nếu chọn một ngày nghỉ bù vào ngày thứ hai của kỳ thực tập, thì ba ngày đầu tiên sẽ tạo thành một dãy liên tiếp và đều là ngày nghỉ chất lượng.

## ẾCH TRÊN ĐÀM LẦY

Giới hạn thời gian: 1 giây

Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte

Khi chuẩn bị cho Thế vận hội Mùa đông Sochi 2014, một loài bọ ngải hại cây sam hương (bọ ngải nhỏ từ Viễn Đông) đã được đưa vào. Chúng phá hủy rừng sam hương, nên các loài ếch sống trên cây giờ phải sống ở đầm lầy. Tuy vậy, chúng vẫn giữ khả năng đổi màu sau mỗi lần nhảy: xanh lá  $\leftrightarrow$  nâu.



Đầm lầy được mô tả như mặt phẳng với một số mô đất (khoảng đất nổi) tại các điểm.

Kích thước mô đất bỏ qua, coi như điểm trên mặt phẳng.

Trong một lần nhảy, ếch có thể nhảy từ mô hiện tại sang bất kỳ mô nào khác có khoảng cách  $\leq r$ . Sau mỗi lần nhảy, màu của ếch đổi sang màu đối lập. Ếch không thể nhảy tại

chỗ.

**Yêu cầu:** với mỗi mô xuất phát từ 1 đến  $n$ , hãy xác định xem ếch có thể, sau một số lần nhảy nào đó, quay lại chính mô xuất phát và mang màu đối lập hay không.

**Dữ liệu vào từ file văn bản “wetland.inp”**

- Dòng 1: hai số nguyên  $n$  và  $r$  ( $2 \leq n \leq 10^5$ ,  $1 \leq r \leq 10^9$ ) — số lượng mô đất và bán kính nhảy tối đa.
- Trong  $n$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  chứa hai số nguyên  $x_i, y_i$  ( $0 \leq x_i, y_i \leq 5 \cdot 10^8$ ) — tọa độ của mô thứ  $i$ .
- Không có hai mô nào trùng một điểm.

**Dữ liệu ra file văn bản “wetland.out”**

In ra một chuỗi gồm  $n$  ký tự. Với mô xuất phát  $i$ :

- Nếu ếch có thể quay lại mô đó với màu đối lập, ký tự thứ  $i$  là ‘1’;
- Ngược lại là ‘0’.

### Hệ thống chấm điểm

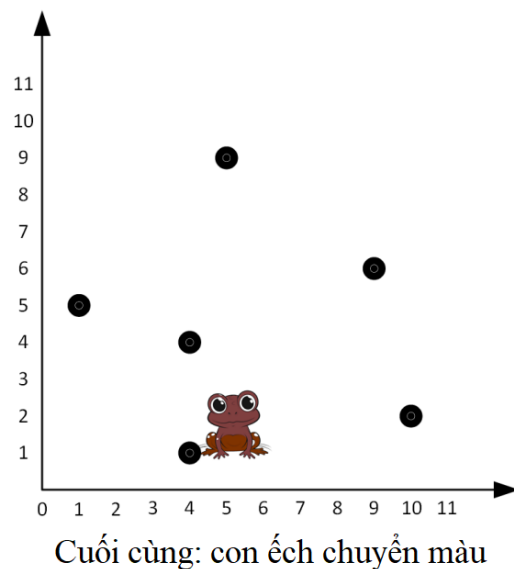
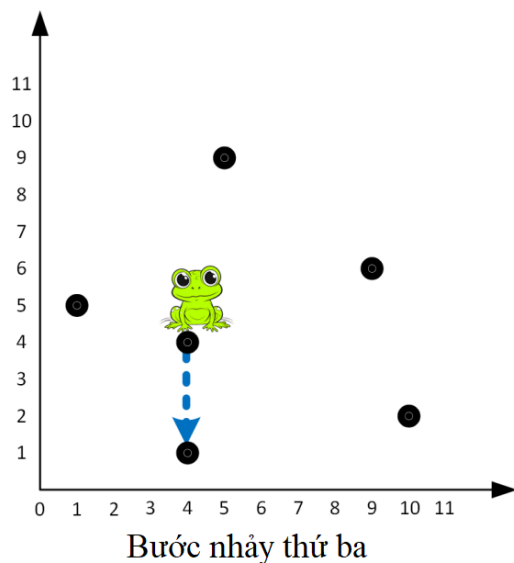
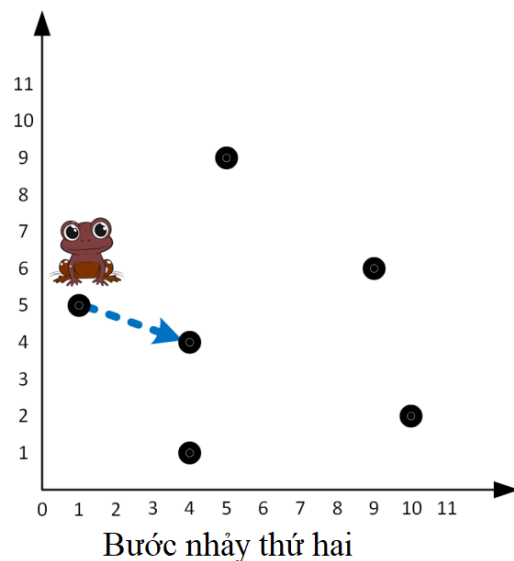
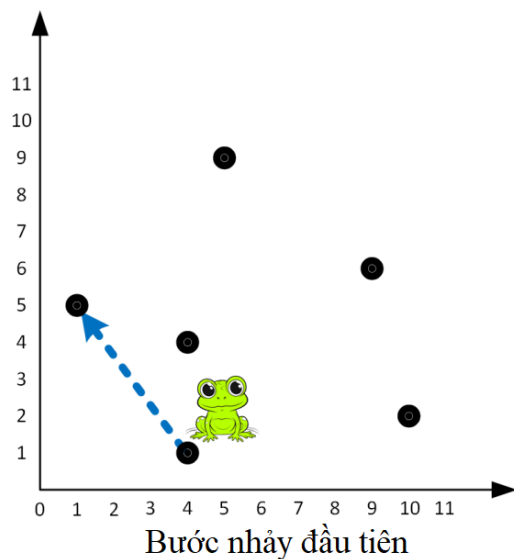
| Bài toán con | Điểm | Giới hạn thêm                                                | Bài toán con cần thiết |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1            | 10   | $n \leq 3$                                                   |                        |
| 2            | 20   | $n \leq 200$                                                 | 1                      |
| 3            | 6    | $n \leq 1000$                                                | 1,2                    |
| 4            | 9    | $n \leq 10000$                                               | 1-3                    |
| 5            | 16   | $y_i = 0$                                                    |                        |
| 6            | 5    | $r \leq 2$                                                   |                        |
| 7            | 5    | $r \leq 4$                                                   | 6                      |
| 8            | 5    | $r \leq 10$                                                  | 6,7                    |
| 9            | 12   | $(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 \geq \frac{r^2}{4}, i \neq j$ | 6                      |
| 10           | 12   |                                                              | 1-9                    |

**Ví dụ:**

| wetland.inp                                    | wetland.out |
|------------------------------------------------|-------------|
| 6 5<br>4 1<br>4 4<br>1 5<br>5 9<br>9 6<br>10 2 | 111000      |

### Ghi chú

Các cú nhảy cho phép con ếch **đổi màu**, bắt đầu từ **mô đất thứ nhất**, được minh họa trong hình bên dưới



## TỐI THIỂU HOÁ SỐ NGHỊCH THỂ

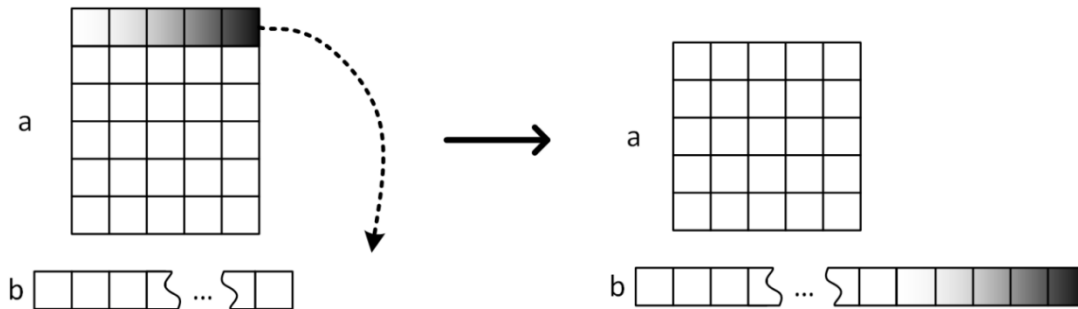
Giới hạn thời gian: 3 giây

Giới hạn bộ nhớ: 1024 megabyte

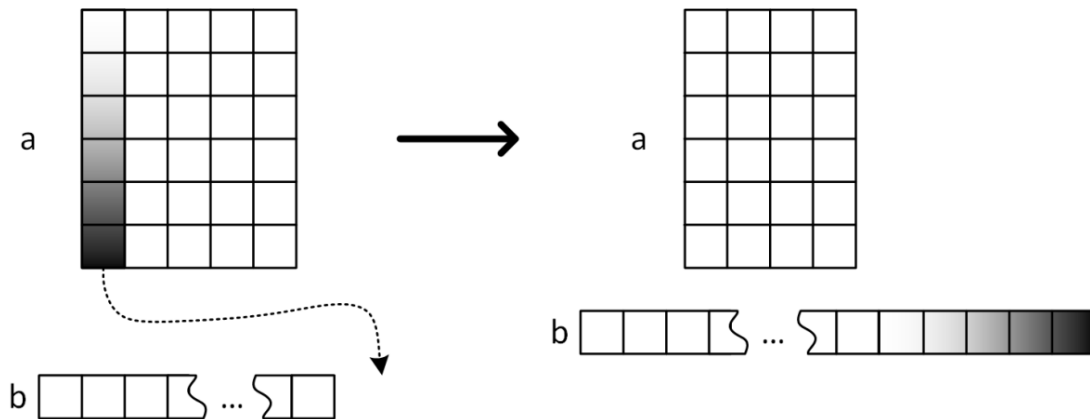
Cho một bảng  $a$  gồm  $r$  hàng và  $c$  cột, trong đó chứa toàn bộ các số khác nhau từ 1 đến  $r \cdot c$  theo thứ tự bất kỳ. Các phần tử của bảng này sẽ được chuyển sang một mảng rỗng ban đầu  $b$ .

Chừng nào bảng còn chưa rỗng, ta lặp lại một trong hai thao tác sau:

1) Nối vào cuối mảng  $b$  các phần tử của hàng đầu tiên của bảng theo thứ tự từ cột 1 đến cột  $c$ , rồi xóa hàng đầu tiên khỏi bảng.



2) Nối vào cuối mảng  $b$  các phần tử của cột đầu tiên của bảng theo thứ tự từ hàng 1 đến hàng  $r$ , rồi xóa cột đầu tiên khỏi bảng.  
Cần chọn thứ tự thực hiện các thao tác sao cho số lượng nghịch thế trong mảng  $b$  sau khi thực hiện hết các thao tác là nhỏ nhất.



Một nghịch thế là một cặp chỉ số  $1 \leq i < j \leq r \cdot c$  sao cho  $b_i > b_j$ .

#### Dữ liệu vào từ file văn bản “inversion.inp”

- Dòng đầu: hai số nguyên  $r$  và  $c$  ( $r \leq c$ ,  $1 \leq r \cdot c \leq 2\,000\,000$ ) — số hàng và số cột của bảng.
- Tiếp theo  $r$  dòng mô tả bảng  $a$ . Ở dòng thứ  $i$  có  $c$  số nguyên  $a_{i1}, \dots, a_{ic}$  ( $1 \leq a_{ij} \leq r \cdot c$ ) — các phần tử của ma trận  $a$ .

Bảo đảm mọi số trong bảng  $a$  đều khác nhau.

#### Dữ liệu ra văn bản “inversion.out”

In ra một số nguyên — số nghịch thế nhỏ nhất có thể trong mảng  $b$  sau khi thực hiện tất cả các thao tác.

#### Hệ thống chấm điểm

**TIỀN SĨ ĐÀO DUY NAM PTNK – ĐHQG TP HCM**

| Bài toán con | Điểm | Giới hạn thêm                                                 |                 |                         | Bài toán con cần thiết |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
|              |      | $r$                                                           | $c$             | $r \cdot c$             |                        |
| 1            | 15   | $r + c \leq 14$                                               |                 |                         |                        |
| 2            | 18   | $r \cdot c \leq 500$                                          |                 |                         | 1                      |
| 3            | 5    | Tất cả các dòng và cột tăng dần và<br>$r \cdot c \leq 250000$ |                 |                         |                        |
| 4            | 7    | $r = 1$                                                       |                 | $r \cdot c \leq 250000$ |                        |
| 5            | 6    | $r \leq 2$                                                    |                 |                         | 4                      |
| 6            | 2    | $r \leq 20$                                                   |                 |                         | 1,4,5                  |
| 7            | 10   | $r, c \leq 100$                                               |                 |                         | 1                      |
| 8            | 2    | $r \cdot c \leq 10000$                                        |                 |                         | 1,2,7                  |
| 9            | 1    | $r \leq 100$                                                  | $c \leq 1000$   |                         | 1,2,7                  |
| 10           | 1    |                                                               | $c \leq 2500$   |                         | 1,2,7,9                |
| 11           | 1    |                                                               | $c \leq 7500$   |                         | 1,2,7,9,10             |
| 12           | 1    |                                                               |                 |                         | 1,2,7,9-11             |
| 13           | 1    |                                                               |                 |                         | 1,2,7-12               |
| 14           | 4    |                                                               |                 |                         | 1,2,7-13               |
| 15           | 2    |                                                               |                 |                         | 1,2,7-14               |
| 16           | 3    |                                                               | $r, c \leq 200$ |                         | 1,7                    |
| 17           | 3    | $r, c \leq 400$                                               |                 |                         | 1,7,16                 |
| 18           | 4    | $r, c \leq 600$                                               |                 |                         | 1,2,7,16,17            |
| 19           | 1    | $r, c \leq 800$                                               |                 |                         | 1,2,7,16-18            |
| 20           | 1    | $r, c \leq 1000$                                              |                 |                         | 1,2,7,9,16-19          |
| 21           | 1    | $r, c \leq 1200$                                              |                 |                         | 1,2,7,9,16-20          |
| 22           | 1    | $r, c \leq 1400$                                              |                 |                         | 1,2,7,9,16-21          |
| 23           | 1    | $r \cdot c \leq 100000$                                       |                 |                         |                        |
| 24           | 1    | $r \cdot c \leq 250000$                                       |                 |                         |                        |
| 25           | 1    | $r \cdot c \leq 500000$                                       |                 |                         |                        |
| 26           | 1    | $r \cdot c \leq 750000$                                       |                 |                         |                        |
| 27           | 1    | $r \cdot c \leq 1000000$                                      |                 |                         |                        |
| 28           | 1    | $r \cdot c \leq 1500000$                                      |                 |                         |                        |
| 29           | 1    |                                                               |                 |                         | 1-28                   |

**Ví dụ:**

| inversion.inp         | inversion.out |
|-----------------------|---------------|
| 2 3<br>3 4 1<br>5 6 2 | 6             |
| 2 3<br>2 3 4<br>1 6 5 | 2             |

**Ghi chú**

- Ví dụ 1:**

Số nghịch thế tối thiểu đạt được nếu **hai lần liên tiếp xóa hàng đầu tiên**.

Khi đó, mảng  $b = [3,4,1,5,6,2]$ .

Mảng này chứa **6 nghịch thế**.

- **Ví dụ 2:**

Để đạt số nghịch thế tối thiểu, có thể **xóa cột đầu tiên trước**, sau đó **hai lần xóa hàng đầu tiên**.

Khi đó, mảng  $b = [2, 1, 3, 4, 6, 5]$ .

Mảng này chứa **2 nghịch thế**.